

유형 05 선분의 중점

점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점

$\rightarrow \overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AB}$



0060 대표문제

오른쪽 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

ㄱ. $\overline{AB} = 2\overline{MB}$

ㄴ. $\overline{MB} = 2\overline{NB}$

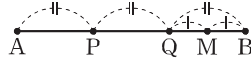
ㄷ. $\overline{AN} = 3\overline{NB}$

ㄹ. $\overline{MN} = \frac{1}{3} \overline{AB}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0061 중

오른쪽 그림에서 $\overline{AP} = \overline{PQ} = \overline{QB}$ 이고 점 M은 $\overline{QB}$ 의 중점일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

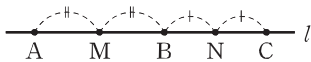


- ① $\overline{AQ} = \overline{PB}$ ② $\overline{QB} = \frac{1}{3} \overline{AB}$
③ $\overline{MB} = \frac{1}{2} \overline{AP}$ ④ $\overline{AM} = 5\overline{QM}$
⑤ $\overline{PB} = \frac{3}{2} \overline{PM}$

dhkdn854@naver.com

0062 중

아래 그림과 같이 직선 l 위에 다섯 개의 점 A, M, B, N, C가 있다. $\overline{AB}$ 의 중점을 M, $\overline{BC}$ 의 중점을 N이라 할 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\overline{AB} = 2\overline{AM}$ ② $\overline{MN} = \frac{1}{3} \overline{AC}$
③ $\overline{MB} = 2\overline{BN}$ ④ $\overline{NC} = \frac{1}{2} \overline{BC}$
⑤ $\overline{AN} = \overline{MC}$

중요

유형 06 두 점 사이의 거리

두 점 M, N이 각각 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$ 의 중

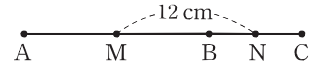
점일 때



- ① $\overline{AM} = \overline{MC}$, $\overline{CN} = \overline{NB}$
② $\overline{AC} = 2\overline{MC}$, $\overline{CB} = 2\overline{CN}$
③ $\overline{AB} = \overline{AC} + \overline{CB} = 2(\overline{MC} + \overline{CN}) = 2\overline{MN}$

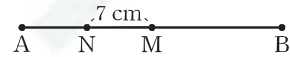
0063 대표문제

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{MN} = 12$ cm일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



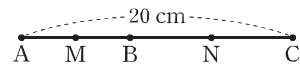
0064 중하

다음 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이고, 점 N은 $\overline{AM}$ 의 중점이다. $\overline{NM} = 7$ cm일 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.



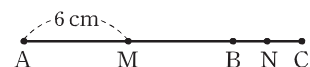
0065 중

다음 그림에서 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{AC} = 20$ cm일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.



0066 상중 서술형

다음 그림에서 $\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 이고, 두 점 M, N은 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이다. $\overline{AM} = 6$ cm일 때, $\overline{MN}$ 의 길이를 구하시오.



유형 07 평각 또는 직각을 이용하여 각의 크기 구하기

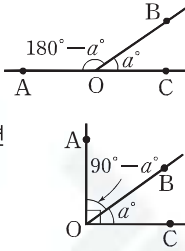
(1) $\angle AOC = 180^\circ$ 일 때, $\angle BOC = a^\circ$ 라

하면

$$\angle AOB = 180^\circ - a^\circ$$

(2) $\angle AOC = 90^\circ$ 일 때, $\angle BOC = a^\circ$ 라 하면

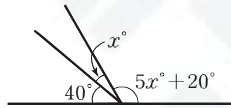
$$\angle AOB = 90^\circ - a^\circ$$



0067 대표문제

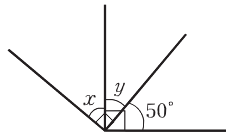
오른쪽 그림에서 x 의 값은?

- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25
⑤ 30



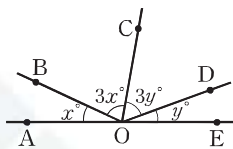
0068 중하

오른쪽 그림에서 $\angle x$, $\angle y$ 의 크기를 구하시오.



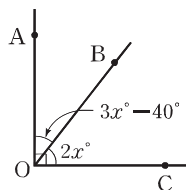
0069 중

오른쪽 그림에서 $\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



0070 중 서술형

오른쪽 그림에서 $\angle BOC$ 의 크기를 구하시오.

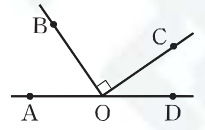


중요

유형 08 각의 크기 사이의 조건이 주어진 경우 각의 크기 구하기

평각의 크기가 180° , 직각의 크기가 90° 임을 이용하여 식을 세운 후 각의 크기를 구한다.

$$\Rightarrow \angle AOD = 180^\circ, \angle BOC = 90^\circ \text{이면} \\ \angle AOB + \angle COD = 90^\circ$$



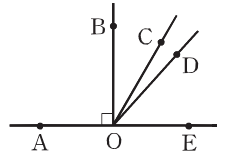
0071 대표문제

오른쪽 그림에서 $\angle AOB = 90^\circ$,

$$\angle BOC = \frac{1}{4} \angle AOC,$$

$$\angle COD = \frac{1}{5} \angle COE \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.

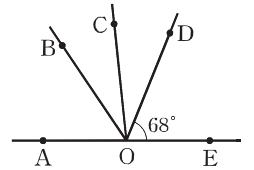


0072 중

오른쪽 그림에서 $\angle DOE = 68^\circ$ 이고 $\angle AOB = \angle BOD$,

$$\angle COD = \frac{1}{2} \angle BOD \text{ 일 때,}$$

$\angle COD$ 의 크기를 구하시오.



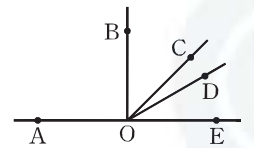
0073 중

오른쪽 그림에서

$$\angle AOB = 2 \angle BOC,$$

$$\angle DOE = 2 \angle COD \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



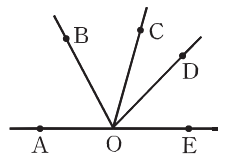
0074 상중

오른쪽 그림에서

$$5 \angle AOB = 3 \angle AOC,$$

$$5 \angle DOE = 3 \angle COE \text{ 일 때,}$$

$\angle BOD$ 의 크기를 구하시오.



0060 ㄱ. 점 M은 $\overline{AB}$ 의 중점이므로 $\overline{AB} = 2\overline{MB}$
 ㄴ. 점 N은 $\overline{MB}$ 의 중점이므로 $\overline{MB} = 2\overline{NB}$
 ㄷ. $\overline{AN} = \overline{AM} + \overline{MN} = \overline{MB} + \overline{NB} = 2\overline{NB} + \overline{NB} = 3\overline{NB}$
 ㄹ. $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{MB} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{4}\overline{AB}$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

답 ④

4 정답 및 풀이

0061 ① $\overline{AP} = \overline{PQ} = \overline{QB}$ 이므로 $\overline{AQ} = \overline{PB}$

② $\overline{AP} = \overline{PQ} = \overline{QB}$ 이므로 $\overline{QB} = \frac{1}{3}\overline{AB}$

③ 점 M은 $\overline{QB}$ 의 중점이므로 $\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{QB} = \frac{1}{2}\overline{AP}$

④ $\overline{AM} = \overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QM} = \overline{QB} + \overline{QB} + \overline{QM}$
 $= 2\overline{QM} + 2\overline{QM} + \overline{QM} = 5\overline{QM}$

⑤ $\overline{PQ} = \frac{1}{2}\overline{PB}$, $\overline{QM} = \frac{1}{2}\overline{QB} = \frac{1}{2}\overline{PQ} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}\overline{PB} = \frac{1}{4}\overline{PB}$

이므로

$$\overline{PM} = \overline{PQ} + \overline{QM} = \frac{1}{2}\overline{PB} + \frac{1}{4}\overline{PB} = \frac{3}{4}\overline{PB}$$

$$\therefore \overline{PB} = \frac{4}{3}\overline{PM}$$

따라서 옳지 않은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

0062 ② 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이므로

$$\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}, \overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$\therefore \overline{MN} = \overline{MB} + \overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$= \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{BC}) = \frac{1}{2}\overline{AC}$$

③, ⑤ 주어진 조건만으로는 알 수 없다.

따라서 옳은 것은 ①, ④이다.

답 ①, ④

0063 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이므로

$$\overline{AB} = 2\overline{MB}, \overline{BC} = 2\overline{BN}$$

$$\therefore \overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = 2\overline{MB} + 2\overline{BN}$$

$$= 2(\overline{MB} + \overline{BN}) = 2\overline{MN}$$

$$= 2 \times 12 = 24 \text{ (cm)}$$

답 24 cm

0064 점 N이 $\overline{AM}$ 의 중점이므로

$$\overline{AM} = 2\overline{NM} = 2 \times 7 = 14 \text{ (cm)}$$

점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점이므로

$$\overline{AB} = 2\overline{AM} = 2 \times 14 = 28 \text{ (cm)}$$

답 28 cm

0065 두 점 M, N이 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 의 중점이므로

$$\overline{MB} = \frac{1}{2}\overline{AB}, \overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$\therefore \overline{MN} = \overline{MB} + \overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC}$$

$$= \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{BC}) = \frac{1}{2}\overline{AC}$$

$$= \frac{1}{2} \times 20 = 10 \text{ (cm)}$$

답 10 cm

0066 점 M이 $\overline{AB}$ 의 중점이므로

$$\overline{AB} = 2\overline{AM} = 2 \times 6 = 12 \text{ (cm)}$$

$\overline{AB} = 3\overline{BC}$ 이므로

$$\overline{BC} = \frac{1}{3}\overline{AB} = \frac{1}{3} \times 12 = 4 \text{ (cm)}$$

... 1단계

... 2단계

$$\begin{aligned}\therefore \overline{MN} &= \overline{MB} + \overline{BN} = \frac{1}{2}\overline{AB} + \frac{1}{2}\overline{BC} \\ &= \frac{1}{2} \times 12 + \frac{1}{2} \times 4 = 8 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

... 3단계

답 8 cm

단계	채점 요소	비율
1	$\overline{AB}$ 의 길이 구하기	30 %
2	$\overline{BC}$ 의 길이 구하기	30 %
3	$\overline{MN}$ 의 길이 구하기	40 %

0067 $40 + x + (5x + 20) = 180$ 이므로
 $6x = 120 \quad \therefore x = 20$

답 ③

0068 $\angle y + 50^\circ = 90^\circ$ 이므로 $\angle y = 40^\circ$
 $\angle x + \angle y = 90^\circ$ 이므로
 $\angle x + 40^\circ = 90^\circ \quad \therefore \angle x = 50^\circ$

답 $\angle x = 50^\circ, \angle y = 40^\circ$

0069 $x + 3x + 3y + y = 180$ 이므로
 $4x + 4y = 180 \quad \therefore x + y = 45$
 $\therefore \angle BOD = 3x^\circ + 3y^\circ = 3(x^\circ + y^\circ) = 3 \times 45^\circ = 135^\circ$

답 135°

0070 $(3x - 40) + 2x = 90$ 이므로
 $5x = 130 \quad \therefore x = 26$
 $\therefore \angle BOC = 2x^\circ = 2 \times 26^\circ = 52^\circ$

... 1단계

... 2단계

답 52°

단계	채점 요소	비율
1	x 의 값 구하기	70 %
2	$\angle BOC$ 의 크기 구하기	30 %

0071 $\angle BOC = \angle a$ 라 하면 $\angle AOC = 4\angle BOC = 4\angle a$ 이므로

$$\angle AOB = \angle AOC - \angle BOC = 4\angle a - \angle a = 3\angle a$$

즉 $3\angle a = 90^\circ$ 이므로 $\angle a = 30^\circ$

$$\therefore \angle BOC = 30^\circ$$

이때 $\angle COE = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 이므로

$$\angle COD = \frac{1}{5}\angle COE = \frac{1}{5} \times 60^\circ = 12^\circ$$

$$\therefore \angle BOD = \angle BOC + \angle COD = 30^\circ + 12^\circ = 42^\circ$$

답 42°

0072 $\angle AOD = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ$
 $\angle AOB = \angle BOD$ 이므로

$$\angle BOD = \frac{1}{2}\angle AOD = \frac{1}{2} \times 112^\circ = 56^\circ$$

$$\therefore \angle COD = \frac{1}{2}\angle BOD = \frac{1}{2} \times 56^\circ = 28^\circ$$

답 28°

0073 $\angle AOB = 2\angle BOC$ 이므로
 $\angle AOC = 3\angle BOC$
 $\therefore \angle BOC = \frac{1}{3}\angle AOC$

$$\angle DOE = 2\angle COD \text{이므로}$$

$$\angle COE = 3\angle COD$$

$$\therefore \angle COD = \frac{1}{3}\angle COE$$

$$\therefore \angle BOD = \angle BOC + \angle COD$$

$$= \frac{1}{3}\angle AOC + \frac{1}{3}\angle COE$$

$$= \frac{1}{3}(\angle AOC + \angle COE)$$

$$= \frac{1}{3} \times 180^\circ = 60^\circ$$

답 60°

0074 $5\angle AOB = 3\angle AOC$ 이므로
 $\angle AOB = \frac{3}{5}\angle AOC$

$$5\angle DOE = 3\angle COE \text{이므로}$$

$$\angle DOE = \frac{3}{5}\angle COE$$

이때 $\angle AOB + \angle DOE = \frac{3}{5}\angle AOC + \frac{3}{5}\angle COE$

$$= \frac{3}{5}(\angle AOC + \angle COE)$$

$$= \frac{3}{5} \times 180^\circ = 108^\circ$$

이므로

$$\angle BOD = 180^\circ - (\angle AOB + \angle DOE)$$

$$= 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$$

답 72°